

### Aufgabe 1: Tangentengleichung bestimmen

Gegeben ist die Funktion  $f$  mit  $f(x) = x^2 + 3 \cdot x$ .

**Bestimmen** Sie eine Gleichung der Tangente an den Graphen von  $f$  im Punkt  $P(1|f(1))$ .

### Aufgabe 2: Wendepunkte

Gegeben ist die Funktion  $f$  mit  $f(x) = x^3 + 3 \cdot x^2 + x$ .

- Bestimmen** Sie den Wendepunkt  $W$  des Graphen von  $f$ .
- Begründen** Sie: Eine quadratische Funktion kann keine Wendestellen haben.

### Aufgabe 3: Funktionsuntersuchung - algebraisch

Gegeben ist die Funktion  $f$  mit  $f(x) = x^4 - 2 \cdot x^2$ .

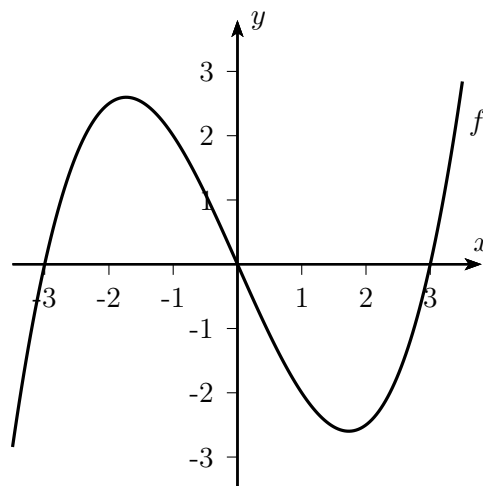
- Untersuchen Sie das Symmetrieverhalten von  $f$ .
- Bestimmen** Sie die Nullstellen der Funktion  $f$ .
- Untersuchen** Sie den Graphen von  $f$  auf Hoch- und Tiefpunkte sowie auf Wendepunkte.

### Aufgabe 4: Begründen - von $f'$ auf $f$

In der nebenstehenden Abbildung ist der Graph der Ableitung  $f'$  einer Funktion  $f$  gezeichnet.

**Begründen** Sie, ob die jeweilige Aussage für das Intervall  $[-3; 3]$  wahr oder falsch ist.

- $f$  hat drei Extremstellen
- Der Graph von  $f$  hat an der Stelle 3 einen Hochpunkt.
- Es gilt  $f(-2) < f(-1)$ .



### Aufgabe 5: Optimierung - Summe von Funktionswerten

Gegeben sind die Parabeln mit den Gleichungen  $f(x) = x^2 - 2 \cdot x + 2$  und  $g(x) = 0,5 \cdot x^2 + 2$ . An welchen Stellen des Intervalls  $[0; 4]$  wird die Summe extremal?

**Geben** Sie die Extrema **an**. Um welche Art handelt es sich jeweils (Minimum/Maximum)?

### Aufgabe 6: Optimierung - Dreieck mit größtem Flächeninhalt gesucht

Gegeben ist die Funktion  $f$  mit

$$f(x) = -x^2 + 4 \cdot x.$$

Unter die Fläche, die der Graph von  $f$  mit der  $x$ -Achse umschließt, werden in der skizzierten Weise Dreiecke konstruiert. Dabei wandert der Punkt  $B$  auf dem Graphen von  $f$ .

**Bestimmen** Sie den maximalen Flächeninhalt.

